

Prison Escape

Technical Design Document

El proyecto consiste en un juego de acción 2D con vista cenital (top-down), donde el jugador deberá avanzar a través de distintos niveles eliminando enemigos para llegar a la salida.

El personaje podrá desplazarse en ocho direcciones y contará con dos formas de ataque: un arma de fuego para combatir a distancia y un cuchillo para enfrentamientos cuerpo a cuerpo. A medida que avance, el jugador deberá enfrentarse a distintos tipos de enemigos con comportamientos diferentes, obligándolo a decidir cuándo mantener la distancia y cuándo acercarse para atacar.

El objetivo principal es completar cada nivel derrotando a los enemigos y alcanzando la salida para pasar al siguiente escenario.

Objetivos técnicos

El proyecto busca implementar los conceptos vistos a lo largo de la materia, a partir del desarrollo de un juego completo y funcional. Se priorizará la organización del código y la separación de responsabilidades entre escenas y scripts, facilitando el mantenimiento y correcciones.

Los principales objetivos técnicos serán:

- Implementar un sistema de movimiento en ocho direcciones.
- Desarrollar un sistema de combate con ataques a distancia y cuerpo a cuerpo.
- Implementar distintos comportamientos para los enemigos.
- Organizar el juego en niveles independientes.
- Crear una interfaz simple para mostrar información del jugador.
- Mantener una estructura modular utilizando escenas reutilizables de Godot.
- Utilizar Git para el control de versiones durante el desarrollo.

Herramientas y versiones

Motor de desarrollo

- Godot Engine 4.5

Lenguaje de programación

- GDScript

Control de versiones

- GitHub como repositorio remoto.
- Git.

Edición de gráficos

- Aseprite para sprites y animaciones pixel art.

Audio

- Audacity para editar efectos de sonido.
- Música y efectos obtenidos de recursos libres o creados específicamente para el proyecto.

Arquitectura del proyecto

El proyecto seguirá una estructura modular basada en escenas independientes de Godot. Cada elemento importante del juego tendrá su propia escena para facilitar la reutilización y el mantenimiento del código.

Escenas principales:

- Main
- Main Menu
- HUD
- Player
- Enemy
- Bullet
- Level
- Exit Door

Sistemas del juego

El juego estará dividido en distintos sistemas independientes.

Sistema de movimiento

- Movimiento en ocho direcciones.
- Control mediante teclado.
- El personaje podrá desplazarse libremente por el escenario.

Sistema de combate

El jugador dispondrá de dos ataques:

- Arma de fuego, utilizada para atacar a distancia.
- Cuchillo, utilizado para ataques cuerpo a cuerpo.

Cada ataque tendrá su propio comportamiento y animación.

Sistema de enemigos

Se implementarán al menos tres tipos de enemigos con comportamientos diferentes.

Inicialmente se plantean:

- Enemigo básico: persigue al jugador cuando entra en su rango de detección.
- Enemigo a distancia: permanece quieto y dispara proyectiles.
- Enemigo rápido: intenta alcanzar rápidamente al jugador para atacar cuerpo a cuerpo.

Sistema de daño

Todos los personajes tendrán puntos de vida.

Cuando la vida llegue a cero:

- los enemigos serán eliminados del nivel;
- el jugador perderá la partida.

Sistema de progresión

Cada nivel finalizará cuando el jugador elimine los enemigos necesarios y alcance la salida.

Los niveles serán escenas independientes para facilitar su creación y reutilización.

Guía de estilo

Con el objetivo de mantener un proyecto organizado y facilitar su mantenimiento, se seguirán las siguientes convenciones durante el desarrollo.

Nomenclatura

- Las escenas utilizarán PascalCase.
- Las clases utilizarán PascalCase.
- Las variables y funciones utilizarán snake_case.
- Las constantes se escribirán en **MAYÚSCULAS**.

Organización de Carpetas

- El proyecto mantendrá carpetas separadas para assets y sus respectivas divisiones. Lo mismo para las escenas y scripts

Comentarios

- Se utilizarán comentarios únicamente cuando ayuden a comprender una parte compleja del código. Se evitarán comentarios redundantes que describan acciones evidente

Riesgos técnicos

Durante el desarrollo se identifican los siguientes riesgos:

- Implementación de una IA sencilla pero funcional para los distintos tipos de enemigos.
- Organización del proyecto a medida que aumente la cantidad de escenas.
- Balance entre armas y enemigos para evitar niveles demasiado fáciles o difíciles.

- Gestión correcta de colisiones entre jugador, enemigos, proyectiles y obstáculos.
- Mantener una estructura modular que facilite agregar nuevos niveles o enemigos sin modificar sistemas existentes.

Política de branching

El proyecto utilizará Git como sistema de control de versiones.

Se emplearán las siguientes ramas:

- main: versión estable del proyecto.
- develop: integración de nuevas funcionalidades.
- feature/*: desarrollo de características específicas.

Límites de desempeño

Como objetivo técnico, el proyecto buscará mantener un rendimiento estable durante toda la partida.

Objetivos principales:

- 60 FPS en la plataforma objetivo.
- Tiempos de carga reducidos entre niveles.
- Mantener una cantidad moderada de enemigos activos simultáneamente.
- Evitar la creación innecesaria de nodos durante la ejecución mediante reutilización de escenas cuando sea posible.

Plataforma objetivo

El juego será desarrollado para computadoras con sistema operativo Windows y estará orientado a ejecutarse en equipos de escritorio o notebooks de uso general.

Requisitos mínimos estimados

- Sistema operativo: Windows 10 o superior.
- Procesador: Doble núcleo de 64 bits.
- Memoria RAM: 2 GB.
- Resolución mínima: 1280 × 720.

- Almacenamiento disponible: 200 MB.
- Periféricos: Teclado y mouse.

Debido al estilo gráfico 2D y al alcance reducido del proyecto, no se requieren componentes de alto rendimiento ni hardware dedicado.

Lista de versiones de entregas

Durante el desarrollo se planifican las siguientes versiones del proyecto:

Versión 0.1 – Prototipo inicial

- Movimiento del jugador en ocho direcciones.
- Cámara funcional.
- Colisiones básicas.
- Primera escena de prueba.

Versión 0.2 – Sistema de combate

- Ataque con arma de fuego.
- Ataque cuerpo a cuerpo con cuchillo.
- Sistema de vida del jugador.
- Primer tipo de enemigo.

Versión 0.3 – Gameplay

- Implementación de los tres tipos de enemigos.
- Sistema de daño.
- Eliminación de enemigos.
- Primer nivel completamente jugable.

Versión 0.4 – Contenido

- Incorporación de nuevos niveles.
- HUD completo.
- Menú principal.
- Pantallas de victoria y derrota.

Versión 1.0 – Entrega final

- Corrección de errores.
- Balance general del juego.
- Optimización.

- Documentación final.
- Versión estable lista para la entrega.